

முழுப்பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry
 LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry
 LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry
 LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry LoveChemistry

கல்விப் பொதுத்தராதரப் பத்திர (உயர்தர) மாதிரிப்பரீட்சை) – 2021
 General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination -2021

இரசாயனவியல் -I
 Chemistry -I

02

T

I

இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

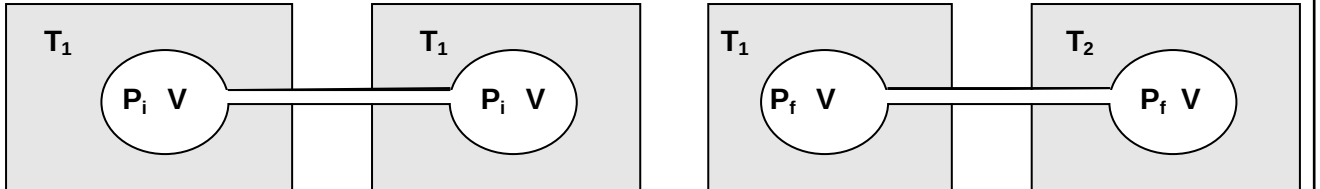
அறிவுறுத்தல்கள்:

- ❖ ஆவர்த்தன அட்டவணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ இவ்வினாத்தாள் 12 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது
- ❖ எல்லாவினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக
- ❖ கணிப்பாணப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்பட மாட்டாது
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக
- ❖ விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுக்கவும்

அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$ அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

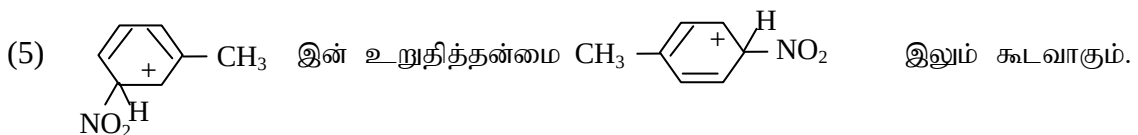
01. நுண்ணோக்கியில் இலத்திரனின் வேகம் $1.6 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ ஆக காணப்பட்டது . இந்த இலத்திரனுடன் தொடர்புபட்ட டி புரோக்லியின் அலைநீளத்தை கணிக்கുക?
 (1) $3 \times 10^{-5} \text{ m}$ (2) $1.55 \times 10^{-7} \text{ m}$ (3) $4.55 \times 10^{-10} \text{ m}$ (4) $3 \times 10^{-5} \text{ m}$ (5) $2.55 \times 10^{-8} \text{ m}$
02. $(4,0,0, +\frac{1}{2})$, $(4, 0, 0, -\frac{1}{2})$ எனும் சக்திச்சொட்டெண்கள் உள்ள இலத்திரன்களின் தரைநிலையில் ஒருமித்துக் கொண்டிராத அணுவிற்குரிய அணுவெண் 18 இலும் கூடிய மூலகங்கள் எத்தனையாகும்.
 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 12 (5) 18
03. A,B மூலகங்கள் சேர்ந்து AB_3 எனும் முனைவற்ற மூலக்கூறினையும் C,D மூலகங்கள் சேர்ந்து CD_3 எனும் முனைவுள்ள மூலக்கூறினையும் உருவாக்குகின்றன. A,B ஒரே கூட்டமும், C,D வேறொரு கூட்டச் சேர்வைகளாகும் AB_3 , CD_3 மூலக்கூறுகளின் காணப்படும் பங்கீட்டுவலு பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை விகிதம் முறையே.
 (1) 1:1 (2) 2:1 (3) 1:2 (4) 1:3 (5) 3:1
04. தரப்பட்ட சேர்வையின் IUPAC பெயரீடு யாதாகும்?
 (1) 5,7 –dihydroxy-6-methylhept-2-en-4-one
 (2) 1,3dihydroxy -2-methylhept-5-en -4-one
 (3) 5,7 – dihydroxy -6 –methyl-5-heptene -4-one
 (4) 1,3 – dihydroxy -2-methyl-5-heptene -4-one
 (5) 5,7 – dihydroxy – 6 – methyl-5-hepteneone
05. N_2O_3 மூலக்கூறில் உறுதியான கட்டமைப்பில் இரண்டு N அணுக்களும் ஒரே ஓட்சியேற்ற எண்களைக் கொண்டதாகக் கருதிய சேர்வைக்கு எத்தனை பரிவுக்கட்டமைப்புக்கள் வரையலாம்.
 (1) 1 (2) 2 (3) 4 (4) 5 (5) 8

06. $N^{3-}, O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}$ என்ற வாயுநிலை அயன்களிலிருந்து இலத்திரனை அகற்றல் இலகு என்ற போக்கில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.
- (1) $N^{3-} < O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+}$
 - (2) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-} < N^{3-}$
 - (3) $N^{3-} < F^- < O^{2-} < Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+$
 - (4) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+ < N^{3-} < O^{2-} < F^-$
 - (5) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+ < O^{2-} < N^{3-} < F^-$
07. TK இல் $n_A:n_B = 1:2$ ஆகவும் $n_B : n_C = 1:2$ ஆகவும் இருமாறு Vm^3 கனவளவுடைய குடுவையில் எடுக்கப்பட்டன. TK இல், $3A_{(g)} \rightleftharpoons 2B_{(g)} + C_{(g)}$ என்றவாறு தாக்கம் நடைபெறுகிறது. TK இல் $Q_C = K_C$ என்றவாறு காணப்படுகிறது. தாக்கத்திற்கான K_p யாதாகும்.
- (1) 4
 - (2) 8
 - (3) 16
 - (4) 32
 - (5) 64
08. பின்வரும் சேர்வைகளில் 1atm அழுக்கத்தில் கூடிய தூய நிரம்பலாவி அழுக்கம் கொண்டது யாதாகும்.
- (1) CH_3CH_2COOH
 - (2) $CH_3CH_2CH_2OH$
 - (3) $CH_3CH_2CH_2NH_2$
 - (4) CH_3COCH_3
 - (5) $CH_3OCH_2CH_3$
09. P_2Q, RQ என்னும் அரிதிற் கரையும் சேர்வைகளின் கரைதிறன் பெருக்கள் முறையே $1.2 \times 10^{-14} dm^{-9}$ ஆகவும் $6 \times 10^{-10} mol^2 dm^{-6}$ ஆகவும் உள்ளது. P_2Q, RQ திண்மங்கள் கரைக்கப்பட்ட நிரம்பிய நீர்க் கரைசலில் R^{2+} இன் செறிவு யாதாகும். (P_2Q இன் கரைதிறனிலும் RQ இன் கரைதிறன் இருமடங்காகக் காணப்படுகிறது என எடுக்க.)
- (1) $5 \times 10^{-6} mol dm^{-3}$
 - (2) $4 \times 10^{-5} mol dm^{-3}$
 - (3) $1.5 mol dm^{-3}$
 - (4) $2 mol dm^{-3}$
 - (5) $2.5 mol dm^{-3}$
10. V கனவளவுடைய இரு முடிய குமிழ்கள் இரு இலட்சிய வாயுக்களை கொண்டுள்ளன. இரு குமிழ்களும் ஆரம்ப அழுக்கம் P_i இலும் ஆரம்ப வெப்பநிலை T இலும் உள்ளது. ஒரு குமிழின் வெப்பநிலை T_2 இற்கு மாற்றப்பட்டது. இறுதி அழுக்கம் P_f ஆக அமைவது?



- 1) $P_i \left(\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \right)$
- 2) $2P_i \left(\frac{T_1}{T_1 + T_2} \right)$
- 3) $2P_i \left(\frac{T_2}{T_1 + T_2} \right)$
- 4) $2P_i \left(\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \right)$
- 5) $P_i \left(\frac{T_1 T_2}{T_1 + 2T_2} \right)$

11. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்று எதுவாகும்.
- (1) நைத்திரோ பென்சீன் ஆனது அலசன் காவி முன்னிலையில் மெதையில் ஏற்றம் செய்ய முடியாது.
 - (2) நைத்திரோ பென்சீன் ஆனது நைத்திரேற்றிற்குட்படாது.
 - (3) பென்சீன் வளையத்தை அதனுடன் இணைந்த Cl அணுவானது ஏவும் தன்மை கொண்டதோடு O, P வழிகாட்டியுமாகும்.
 - (4) பென்சீன் வளையத்தின் இலத்திரனடர்த்தியானது பென்சல்டிகைட்டிலும் நைத்திரோ பென்சீனில் அதிகமாகும்.



12. நைதரசனின் இரசாயனவியல் தொடர்பான தவறான கூற்று யாதாகும்?

- (1) N_2 ஆனது ஒட்சியேற்றியாகவும், தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்பட வல்லது.
- (2) நைதரசன் அணுவானது வெப்ப உள்ளுறை உயர்ந்த ஒட்சைட்டுக்களை உருவாக்கும்.
- (3) NF_3 நீர்ப்பகுப்பு அடையாவிடினும் NCl_3 நீர்ப்பகுப்படையும்.
- (4) HNO_2 இன் அமில வலுவிலும் HNO_3 அமில வலு கூடியதாகும்.
- (5) அமோனியம் உப்புக்கள் யாவும் வெப்பப்பிரிகையின் போதும் $NaOH$ உடன் தாக்கம் புரியும் போதும் NH_3 இனை ஒரு விளைவாகத் தருகின்றன.

13. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறான கூற்று யாதாகும்.

- (1) CN^- ஆனது இணையியாகத் தொழிற்படும் போது N அணு தனிச்சோடி இலத்திரன்களை வழங்கும்.
- (2) ClO_4^- இல் Cl அணுவானது தனது உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையிலுள்ளது.
- (3) Al , Al_2O_3 , $Al(OH)_3$ என்பவை ஈரியல்புடையன.
- (4) SF_4 மூலக்கூறு See-Saw வடிவத்தினையும் முக்கோண இருகூம்பக இலத்திரன்சோடிக் கேத்திரகணிதத்தையும் உடையது.
- (5) $S_2O_3^{2-}$ அயனில் S அணுக்கள் 0,+4 ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் காணப்படுகின்றன.

14. $25^\circ C$ யில் 0.1 mol dm^{-3} செறிவில் HA, HB என்பன நீர்க்கரைசலொன்றில் அயனாக்க மடைந்து சமநிலையில் காணப்பட்டன. HA, HB இனது அயனாக்க மாறிலிகள் முறையே $1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$, $3 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ எனின் $25^\circ C$ யில் அந்நீர்க்கரைசலின் pH ஏறத்தாள யாதாகும்?

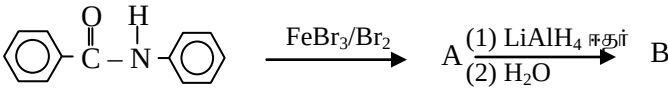
- (1) 2.0 (2) 2.7 (3) 3.0 (4) 3.3 (5) 3.7

15. 9.6g கிரபைற்றுத் திண்மம் முற்றாக O_2 இல் தகனமாகியது. இதன் போது CO , CO_2 வாயுக்கள் உருவாகின. $C(\text{gr}, s)$, $CO(\text{gr}, s)$ என்பவற்றின் தகனவெப்ப உள்ளுறை மாற்றங்கள் முறையே -400 kJ mol^{-1} , -300 kJ mol^{-1} எனவும் தகனத்தின் போது வெளியிட்ட வெப்பம் 140 kJ எனவும் தரப்பட்டுள்ளன. உருவாகிய CO_2 மூல் அளவு யாதாகும்.

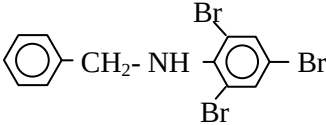
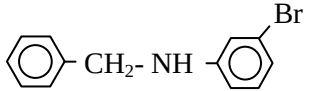
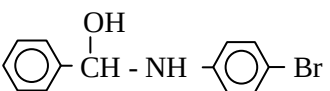
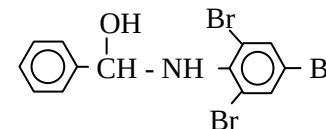
- (1) 0.1mol (2) 0.2mol (3) 0.3mol (4) 0.4mol (5) 0.6mol

16. 3d மூலகங்கள் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியான கூற்று யாதாகும்.

- (1) Sc இலிருந்து Zn வரை தொடர்ந்து மின்னெதிரியல்பு அதிகரித்துச் செல்லுகிறது.
- (2) Zn அணுவாரை கூடிய மூலகமாகும்.
- (3) $[CO(H_2O)_6]^{3+}$ இலும் $[CO(H_2O)_6]^{2+}$ ஆனது நீர்க்கரைசலில் உறுதி கூடியது ஆகும்.
- (4) Sc, Zn போன்றவை தாண்டலற்ற மூலகங்களாகும்.
- (5) Cu இனது ஒரு வலுவளவுச் சேர்வைகள் யாவும் வெண்ணிறச் சேர்வைகளாகும்.

17. 

மேற்காரப்பட்ட தாக்க ஒழுங்கில் B தாகும்.

- (1)  (2)  (3) 
- (4)  (5) 

18. சமமூல் O_2 , N_2 என்பன Li உடன் முற்றாகத் தாக்கமுற்றன. தாக்கத்தின் போது நிறை அதிகரிப்பு 6g எனின் Li இன் திணிவு யாதாகும் (Li -7)
 (1) 0.7g (2) 1.4g (3) 3.5g (4) 7g (5) 14g
19. ஒரு இரசாயன தாக்கமானது குறித்த நேர ஆயிடுடையில் கீழ்த்தரப்படும் செறிவு மாற்றங்களுக்கு அமைய தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றது. அதற்கமைய சமன்செய்த தாக்கசமன்பாடு யாதாகும்.
 $\Delta[A] = 2\Delta[B]$ $-3\Delta[A] = 2\Delta[C]$
 (1) $2A + B \rightarrow 3C$ (2) $A + 2B \rightarrow 3C$ (3) $3A + 2B \rightarrow 2C$
 (4) $3A + B \rightarrow 2C$ (5) $3A + 2B \rightarrow C$
20. $A^{2+}_{(aq)}/A_{(s)}$, $B^{+}_{(aq)}/B_{(s)}$ கொண்ட மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தியும் $KCl_{(aq)}$ இனைக் கொண்ட உப்புப்பாலத்தையும் A^{2+}, B^{+} இனது 1Moldm^{-3} கரைசல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. $A^{2+}_{(aq)}/A_{(s)}$, $B^{+}_{(aq)}/B_{(s)}$ இனது நியம தாழ்த்தல் மின்வாய் அழுத்தங்கள் முறையே $-0.44V$, $+0.80V$ ஆகும். $25^\circ C$ யில் பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று யாதாகும்.
 (1) கலத்தின் மின்னியக்கவிசை $1.24V$ ஆகும்.
 (2) மின்கலம் தொழிற்படும் போது A மின்வாயில் K^{+} இலும் கூடியளவு Cl^{-} அயன்கள் உப்புப் பாலத்திலிருந்து விடப்படும்.
 (3) கதோட்டாக மின்வாய் B தொழிற்படும்.
 (4) கலத்தாக்கமாக $A_{(s)} + B^{+}_{(aq)} \rightarrow B_{(s)} + A^{2+}_{(aq)}$ தாக்கம் நடைபெறும்.
 (5) மின்னோட்டம் B இலிருந்து A இற்குச் செல்லும்.
21. பின்வரும் நீர்க்கரைசலில் கடத்துதிறன் தொடர்பான சரியான தொடர்பு யாதாகும்.
 (1) $0.1\text{moldm}^{-3} HCl_{(aq)} < 0.1\text{moldm}^{-3} NaCl_{(aq)}$
 (2) $0.1\text{moldm}^{-3} NaOH_{(aq)} < 0.1\text{moldm}^{-3} NaCl_{(aq)}$
 (3) $0.1\text{moldm}^{-3} CH_3COOH_{(aq)} < 0.01\text{moldm}^{-3} CH_3COOH_{(aq)}$
 (4) $0.1\text{moldm}^{-3} CH_3COOH_{(aq)} < 0.2\text{moldm}^{-3} CH_3COOH_{(aq)}$
 (5) $0.1\text{moldm}^{-3} CaCl_{2(aq)} < 0.1\text{moldm}^{-3} NaCl_{(aq)}$
22. TK இல் $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ என்ற தாக்கம் சமநிலையில் உள்ளது. இக்கலவை கொண்டுள்ள பாத்திரத்துடன் வெற்றுக்குடுவை இணைக்கப்பட்டு TK இல் பேணப்பட்டு உருவாகும் சமநிலை பற்றிய கூற்றுக்களில் தவறானது எதுவாகும்.
 (1) NO_2 இன் மூல் அளவு அதிகரிக்கும்.
 (2) தொகுதியிலுள்ள மொத்த மூல்அளவு அதிகரிக்கும்.
 (3) தொகுதியிலுள்ள மொத்த அழுக்கம் அதிகரிக்கும்.
 (4) முற்றாக்க வீதம் குறைந்திருக்கும்.
 (5) பிற்றாக்க வீதம் குறைந்திருக்கும்.
23. $\Delta H_f^\theta [Fe_2O_{3(s)}] = -822\text{kJmol}^{-1}$, $\Delta H_f^\theta [CO_{2(g)}] = -394\text{kJmol}^{-1}$ எனத் தரப்படுகிறது. $2Fe_2O_{3(s)} + 3C_{(g,r,s)} \rightarrow 4Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$ இத்தாக்கமானது $25^\circ C$ யில் சுயமாக நடைபெறவில்லை. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானதாகும்.
 (1) இதுவொரு புறவெப்பத்தாக்கமாகும்.
 (2) இத்தாக்கத்தின் $\Delta S^\theta < 0$ ஆகும்.
 (3) $25^\circ C$ யிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் சுயமாக நிகழும்.
 (4) வெப்பநிலை கூட ΔG குறைந்து செல்லும்.
 (5) Fe_2O_3 இலும் Fe எந்திரொப்பி கூடவாகும்.

24. HA என்ற ஒரு மூல மென்னிலத்தாலும் BOH என்ற ஓரமில் மென்மூலத்தினாலும் உருவாக்கப்படும் உப்பு BA நீர்க்கரைசல் தொடர்பான கூறுக்களில் தவறான கூற்று யாதாகும் HA, BOH அயனாக்கமாறிலிகள் k_a, k_b ஆகும்.

- (1) $K_a > K_b$ எனின் அமில் கரைசலாகும்.
- (2) $K_a > k_b$ எனின் கார நீர்க்கரைசலாகும்.
- (3) $K_a = k_b$ எனின் நடுநிலை நீர்க்கரைசலாகும்.
- (4) கரைசலின் pH ஆனது BA நீர்க்கரைசலின் செறிவில் தங்கியுள்ளது.
- (5) கரைசலின் pH ஆனது வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது.

25. $\text{CH}_2 = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 \end{array}$ $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}} - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}} - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{OH}}{\text{C}}} - \text{CH}_3$ இனைத் தொகுப்பதற்குரிய ஆரம்பப்படியின் நிபந்தனை யாதாகும்.

- (1) NaBH_4 / மெதனோல் சேர்த்தல்
- (2) ஜதான NaOH சேர்த்தல்
- (3) ஜதான H_2SO_4 சேர்த்தல்
- (4) உலர் HBr சேர்த்தல்
- (5) $\text{R}_2\text{O}_2/\text{HBr}$ சேர்த்தல்.

26. A,B ஆகியதிரவங்களில் X என்ற பதார்த்தம் கரையக்கூடியது A,B ஒன்றுடனொன்று கலக்கும் தகவற்றன. 0.1mol X ஆனது திரவம் A யின் 100cm^3 இல் கரைந்துள்ளது. B யின் 100cm^3 ஆனது A யினுள் விடப்பட்டு குலுக்கிச் சமநிலையடையவிடப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் எடுத்த X இன் 90% B யினுள் சென்றது எனின் B,A இற்கு இடையில் X இன் பங்கீட்டுக்குணகம் யாதாகும்.

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 9
- (4) 90
- (5) 99

27. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்று யாதாகும்.

- (1) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ இலும் கருநாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கவேகம் கூடியது.
- (2) $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2\text{Cl}$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ இலும் கருநாட்ட பிரதியீட்டுத்தாக்க வேகம் கூடியது.
- (3) CH_3COCH_3 ஆனது HCHO இலும் கருநாட்ட கூட்டற்றாக்க வேகம் கூடியது.
- (4) $\text{CF}_3\text{CH} = \text{CH}_2$ ஆனது $\text{CH}_3\text{CH} = \text{CH}_2$ இலும் இலத்திரன் நாட்டகூட்டற் தாக்கவீதம் கூடியது.

(5)  ஆனது  இலும் இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கவீதம் கூடியது.

28. 0.1mol dm^{-3} , 100cm^3 CH_3COOH மென்னில நீர்க்கரைசலுக்கு 0.82g CH_3COONa திண்மம் கரைத்த கரைசலின் $\text{pH} = 6$ ஆகும். வெப்பநிலை மாறாதிருக்க மேலுமொரு 0.82g CH_3COONa திண்மம் சேர்த்துக் கரைத்தால் கரைசலின் pH என்னவாக இருக்குமென எதிர்பாப்பீர்?

(Na -23, C-12, O-16, H-1)

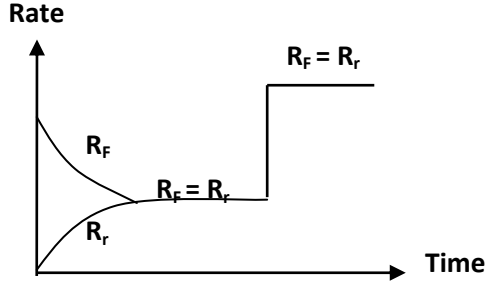
- (1) 6.3
- (2) 5.3
- (3) 5.7
- (4) 6.7
- (5) 6.0

29. TK இல் தூய A என்ற வாயு P^0 அழுக்கத்தில் விறைப்பான குடுவையில் ஏடுக்கப்பட்டது. A யானது B,C,D வாயுக்களாகப் பிரிந்து சமநிலையில் காணப்பட்டது. இயக்கச் சமநிலையில் முற்றாக்க வீத மாறிலி k_1 உம் பிற்தாக்க வீதமாறிலி k_2 உம் ஆகும். கீழே தரப்படும் தாக்கம் மீளும் முதன்மைத்தாக்கமாகும்.

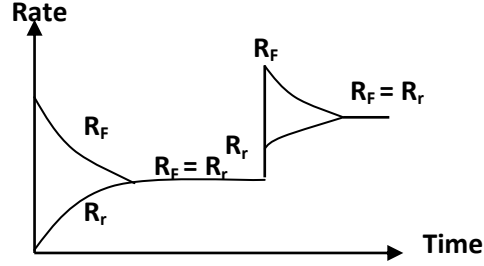
$2\text{A}_{(g)} \rightleftharpoons \text{B}_{(g)} + \text{C}_{(g)} + \text{D}_{(g)}$ எனின் சமநிலையில் A யின் பகுதியழுக்கம் யாதாகும்.

- (1) $P^0 - \frac{P^0}{\left(\frac{K_2}{K_1}\right)^{1/3} + 1}$
- (2) $P^0 - \frac{P^0}{\left(\frac{K_2}{K_1}\right)^{1/3} + 3}$
- (3) $P^0 - \frac{3P_0}{\left(\frac{K_2}{K_1}\right)^{1/3} + 3}$
- (4) $\frac{P_0}{\left(\frac{K_2}{K_1}\right)^{1/3} + 1}$
- (5) $\frac{3P_0}{\left(\frac{K_2}{K_1}\right)^{1/3} + 3}$

30) $A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)} + D_{(g)}$ என்பது புற வெப்பத்தாக்கமாகும். இத்தாக்கம் சமநிலையிலிருந்து போது 2 செய்முறைகள் வேறு குடுவையில் வைத்து தனித்தனியே மேற்கொள்ளப்பட்ட போது பெறப்பட்ட முற்தாக்க, பிற்தாக்க வீத மாறுகை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான சரியான கூற்று?



செய்முறை-1



செய்முறை-2

- (1) செய்முறை 1 இன் போது ஊக்கி பயன்படுத்தப்பட்டே இருக்க வேண்டும்.
- (2) செய்முறை 1 இன் போது அழுக்கம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதோடு செய்முறை 2 இன் போது அழுக்கம் அதிகரிக்கப்பட்டுமுள்ளது.
- (3) செய்முறை 2 இன் போது பெறப்பட்ட புதிய சமநிலையின் போதான சமநிலை மாறிலி ஆரம்ப சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானத்திற்கு சமனாகும்.
- (4) செய்முறை 2 இன் போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- (5). செய்முறை 2 போது வாயு A குடுவையினுள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
- (b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
- (c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
- (d),(e) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்
- ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளே மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இடுக.

மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

31. 3d- தொகுப்பு மூலகங்கள் தொடர்பாகவும் அதன் சேர்வைகள், அயன் அயன்கள் தொடர்பாகவும் சரியான கூற்றுக்கள்எவையாகும்.

- (a) MnO_4^- நீர்க்கரைசலில் MnO_4^- இன் ஊதா நிறத்திற்குக் காரணம் Mn இன் 3d ஒபிற்றல்களுக்கிடையில் இலத்திரன் தாண்டல் காரணமாகும்.
- (b) CrO_4^{2-} அயனில் π பிணைப்புக்கள் Cr, O அணுக்களின் p- ஒபிற்றல்களுக்கிடையில் பக்கவாட்டு மேற்பொருந்துகையால் பெறப்பட்டதாகும்.
- (c) Ni, Cu, Zn என்ற போக்கில் அணுவாரை அதிகரிக்கும்.
- (d) 3d மூலகங்களில் Zn ஆனது முதலாம் அயனாகற்சக்தி கூடியதாகவும் மின்னெதிர்த்தன்மை கூடியதாகவும் காணப்படுகிறது.

32. $(CH\equiv C)_2 C = C(C\equiv C-CH_3)_2$ மூலக்கூறு தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானவை எவையாகும்.
- எல்லா C அணுக்களும் ஒரு தளத்தில் அமையும்.
 - sp ஒபிற்றல் கலப்படைந்த இரண்டு C அணுக்களும் sp^3 ஒபிற்றல் கலப்படைந்த இரண்டு C அணுக்களும் காணப்படுகின்றன.
 - கேத்திரகணித சமபகுதிய வடிவில் காணப்படக்கூடியது.
 - C-H பிணைப்புக்கள் யாவும் சமநீளமுடையன.
33. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்று/கூற்றுகள் எது/எவை யாகும்?
- ஒரு தாக்கத்தின் முற்றாக்க ஏவற்சக்தியிலிருந்து பிறறாக்க ஏவற்சக்தியைக் கழித்து வரும் பெறுமானம் அதேதாக்கத்திற்கு ஊக்கி பயன்படுத்தும் போது முற்றாக்க ஏவற்சக்தியிலிருந்து பிறறாக்க ஏவற்சக்தியைக் கழித்து வரும் பெறுமானத்திற்குச் சமனாகும்.
 - ஒரு தாக்கத்தின் $\frac{kf}{kr}$ உம் அதே தாக்கத்திற்கு ஊக்கி பயன்படுத்தும் தாக்கத்திற்குமான $\frac{kf'}{kr'}$ உம் சமனாகும்.
 - வெப்பநிலை அதிகரிக்க முற்றாக்க வீதம் பிறறாக்க வீதம் என்பன அதிகரிப்பதால் சமநிலை விரைவில் எய்தப்படும்.
 - தாக்கவீத மாறிலியானது வெப்பநிலை ஏவற்சக்தி, பொருத்தமான திசைமுகத்துடனான மோதுகைகள் என்பனவற்றால் தொடர்புபடுத்தப்பட்டாகும்.
34. CFC தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியான கூற்றுகள் எவையாகும்
- CFC இவை இயற்கையாக உருவான சேர்வைகளாகும்.
 - பூகோள வெப்பம் உயர்வதில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
 - வளி பதனாக்கிகளிலும் குளிரேற்றிகளிலும் குளிர்த்தும் வாயுவாகப் பயன்படும்.
 - UV கதிர்கள் CFC இலுள்ள C-F பிணைப்பை உடைத்து F சுயாதின மூலகம் உருவாகி O_3 படையைச் சிதைவடையச் செய்யும்.
35. $CH_2 = CH - CH_2 - C \begin{matrix} \nearrow O \\ \searrow H \end{matrix}$ என்ற சேதன சேர்வை தொடர்பான கூற்றுகளின் சரியானவை எவையாகும்?
- இச்சேர்வை திண்மசமபகுதிய வடிவங்களில் காணப்படமாட்டாது.
 - உலர் HBr உடன் தாக்கம் புரியவைக்கப்பட்டு பெறப்படும் விளைவு எதிருரு சமபகுதிய வடிவில் காணப்படக்கூடியது.
 - $NaBH_4$ / மெதனோல் சேர்க்கப்பெறப்பட்ட சேர்வை எதிருரு சமபகுதிய வடிவில் காணப்படும்.
 - CH_3MgBr உடன் பெறப்படும் சேர்வை எதிருரு சமபகுதிய வடிவில் காணப்படாது.
36. A,B திரவங்களினால் இலட்சியக் கரைசல் ஒன்று உருவாகும் போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாக சரியானவை எவையாகும்.
- இலட்சியக் கரைசல் கலக்கும் தகவுள்ள திரவங்களால் ஆக்கப்பட்டது. எனவே அவற்றின் ஆவிகள் இலட்சியவாயு நடத்தையற்றவை.
 - A யினதும் B யினதும் மொத்த வெப்பஉள்ளுறையை உருவாகும் கரைசல் கொண்டிருக்கும்.
 - கரைசல் உருவாகும் போது கனவளவு மாற்றம் ஏற்படாது.
 - $f_{A-A} = f_{B-B} < f_{A-B}$ ஆகக் காணப்படும்.

37. $A(g) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$ $\Delta H < 0$ எனும் சமநிலை தொகுதிக்கருதுக. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எக்கூற்றுக்கள் சரியாகும்?
- இத்தாக்கத்திற்கான $kc = \frac{k_f}{k_r}$ ஆல் தரப்படும்
 - இத்தாக்கத்திற்கான $kp = kc RT$ எனும் சமன்பாட்டைத் திருப்தி செய்யும்.
 - வெப்பநிலையை தொகுதியில் அதிகரிக்கச் சமநிலை அடைய முற்றாக்க வீதமாறிலியின் அதிகரிப்பு வீதம் பிறாக்க வீதமாறிலியின் அதிகரிப்பு வீதத்திலும் கூடவாகும்.
 - தொகுதியின் கனவளவை மாறா வெப்பநிலையில் அதிகரிக்க தொகுதியிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பிலும் தொகுதியின் அழுக்கம் குறைவாகும்.
38. ஈயசேமிப்புக்கலம் பற்றி கூற்றுக்களில் சரியானவை எவையாகும்.
- ஈயசேமிப்புக் கலம் முதன்மைக் கலமாகும்.
 - இதன் நேர்முறை PbO_2 , எதிர் முனைவு Pb ஆகும்.
 - இதன் கதோட்டுத்தாக்கம் $PbO_{2(s)} + 4H^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)} \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2H_2O_{(l)}$
அனோட்டுத்தாக்கம் $Pb_{(s)} + SO^{2-}_{4(aq)} \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2e$
 - இதன் மின்பகுபொருள் காய்ச்சி வடித்த நீர் மின்னேற்றும் போது பயன்படுத்தப்படுவது ஐதான H_2SO_4 ஆகும்.
39. $25^\circ C$ யில் NaA , NaB என்பன $1mol$ செறிவில் காணப்படும் நீர்க்கரைசல் A^- , B^- போன்றவற்றின் நீர்ப்பகுப்பு மாறிலிகள் kb , kb' முறையே $6 \times 10^{-8} mol dm^{-3}$, $3 \times 10^{-8} mol dm^{-3}$ ஆகும். கீழே தரப்படும் கூற்றுக்கள் தொடர்புகள் போன்றவற்றில் சரியானவை எவையாகும்? ($k_w = 1 \times 10^{-14} mol^2 dm^{-6}$)
- HA இன் அமில வலுவானது HB யிலும் கூடவாகும்.
 - சமநிலையில் $[AH]$ ஆனது $[HB]$ இலும் கூடவாகும்.
 - சமநிலை கரைசலின் $pH = 10.4771$
 - கரைசலை நீர் சேர்த்து ஐதாக்க OH^- இன் மூல் அளவு அதிகரிக்கும் கரைசலின் pH உம் அதிகரிக்கும்.
40. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்றுக்கள் எவையாகும்
- ஒரு தாக்கத்தின் $\Delta H > 0$ ஆகவும் $\Delta S < 0$ ஆகவும் இருப்பின் இத்தாக்கத்தின் பிறாக்கம் சுயமாக நடைபெறும்.
 - ஒரு தாக்கத்தின் $\Delta H > 0$ ஆகவும் $\Delta S > 0$ ஆகவும் இருப்பின் வெப்பநிலை கூட ΔG அதிகரித்துச் செல்லும்.
 - அகிலத்தில் நடைபெறும் சுயமான மாற்றங்கள் ΔS குறைவுடனேயே நிகழ்கின்றன.
 - அயன் சேர்வைகளின் நியம வெப்பஉள்ளுறைகள் மறைப் பெறுமானத்தையும் $CH \equiv CH, CH_2=CH_2$ போன்றவற்றின் நியம வெப்பவுள்ளுறை நேர்பெறுமதி உடையனவாகவும் காணப்படுகின்றன.

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

41.	SO ₂ வாயு அமிலமழைக்கு பங்களிப்பு செய்கிறது.	SO ₂ ஆனது நீருடன் தாக்கமுற்று H ₂ SO ₄ ஐத் தரும்.
42.	Tk இல் 0.1mol dm ⁻³ செறிவில் HA, NaA என்பவற்றைக் கொண்ட 100cm ³ நீர்க்கரைசலுக்கு 0.1mol dm ⁻³ 20cm ³ HA நீர்க்கரைசலைக் கலந்தால் கரைசலின் pH மாறாது.	ஒரே செறிவுடைய HA, NaA கொண்ட நீர்க்கரைசலின் pH = pka ஆக இருக்கும் HA யின் அயனாக்க மாறிலி ka ஆகும்.
43.	NaF, NaCl, NaBr, NaI எனும் வரிசையில் கரைதிறன் அதிகரிக்கின்றது.	NaF, NaCl, NaBr, NaI என்பன கரைவதற்கான கிப்ஸ் சுயாதீன சக்தி இதே ஒழுங்கில் அதிக மறைப்பெறுமானம் அடைகின்றது.
44.	Ni ²⁺ (aq), Fe ²⁺ (aq) கொண்ட தனித்தனி நீர்க்கரைசல்களுக்கு NH ₃ நீர்க் கரைசலைப் பயன்படுத்தி இனங் காணலாம்.	Ni(OH) ₂ , Fe(OH) ₂ என்பன பச்சை நிற வீழ்படிவுகளாகும்.
45.	25°C யில் NaOH, Na ₂ CO ₃ என்பவற்றைக் கொண்ட கரைசலை HCl ஆல் நியமிக்கும் போது பெறப்படும் சமவலுப்புள்ளிக் கரைசலின் pH = 7 ஆகும்.	25°C யில் NaCl நீர்க்கரைசலின் pH = 7 ஆகும்.
46.	 CHO, CH ₃ CHO என்பவற்றை இனங்காண [Ag(NH ₃) ₂]OH கரைசலைப் பயன்படுத்தமுடியாது	அல்டிகைட்டுகளின் -C(=O) இலுள்ள H அணு தாழ்த்தும் தன்மையுடையது.
47.	N ₂ O, BeCl ₂ , XeF ₂ என்பன நேர்கோட்டு அமைப்புடையன.	N ₂ O, BeCl ₂ , XeF ₂ என்பன ஒரே VSEPR குறியீடு உடையன.
48.	N ≡ N இனது பிணைப்பு சக்தியிலும் N – N இனது பிணைப்பு சக்தியானது அதனது முன்றிலொரு பங்கிலும் குறைவாகும்.	N – N இல் தனிச்சோடி – தனிச்சோடி தள்ளுதலை விசை காரணமாக பிணைப்பு சக்தி அசாதாரணமாக குறைகிறது.
49.	இலட்சிய கரைசலொன்று ஆவிகலுடன் சமநிலையிலுள்ள போது நிரம்பலாவியமுக்கம் கூடிய கூறின் ஆவிநிலை மூலப்பின்னத்திலும் அதன் திரவநிலை மூலப்பின்னம் குறைவாகும்.	குறித்த வெப்பநிலையில் P _A ⁰ > P _B ⁰ எனில் A, B இனாலான திரவக்கலவை அவற்றின் ஆவிகளுடன் சமநிலையிலுள்ள போது A யின் ஆவிநிலை மூலப்பின்னம் B யின் ஆவிநிலை மூலப்பின்னத்திலும் கூடவாகவே இருக்கும்.
50.	வளி பதனாக்கிகளில் குளிரேற்றியாக HCFC இற்கு பதில் HFC பயன்படுத்தப்படுகின்றது	HCFC பச்சை இல்ல வாயுவாக தொழிற்படும் அதே வேளை HFC பச்சை இல்ல வாயு அன்று

ஆவர்த்தன அட்டவணை

	1																	2
1	H																	He
	3	4											5	6	7	8	9	10
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
	11	12											13	14	15	16	17	18
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
6	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113					
7	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	...				

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr